

გელა ჭიკაძე
ვალიდა სესაძე
ნელი სესაძე
ვლადიმერ კეკელიძე

კატასტროფების თეორიის გამოყენება ეკონომიკური სისტემების მდგომარეობის ანალიზისათვის

სისტემაში, რომელზედაც მოქმედებს სხვადასხვა ბუნების ფაქტორები, მიმდინარეობს არა მარტო გლუვი, არამედ ნახტომისებური ცვლილებები. თანამედროვე ეკონომიკა წარმოადგენს რთულ სისტემას, რომელშიც მიმდინარე მოულოდნელი ცვლილებები რთულად ექვემდებარებიან ანალიზს და პროგნოზს.

სხვადასხვა ბუნების სისტემების (მექანიკური, თერმოდინამიკური, ეკოლოგიური, სოციალური, ეკონომიკური და სხვ.) მოდელირება, რომელშიც შინაგანი პარამეტრების მდორე ცვლილება იწვევს სისტემის მდგომარეობის ნახტომისებრ ცვლილებას, გვაძლევს საშუალებას ავლწეროთ სისტემის ყოფაქცევა რომელიმე f ფუნქციის საშუალებით. ასეთი ფუნქციის როლში გვევლინება სრული ენერგია, პოტენციალური ენერგია, სარგებლიანობის ფუნქცია (ბიოლოგია), საწარმოო (ეკონომიკა) და ა.შ.

დასავლეთში პირველი ცნობები კატასტროფების თეორიის შესახებ გამოჩნდა დაახლოებით 1970 წელს, რომლებშიც მტკიცდებოდა, რომ ახალი მეცნიერება – კატასტროფების თეორია კაცობრიობისათვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მათემატიკური ანალიზი: თუ ნიუტონის თეორია საშუალებას გვაძლევს გამოვიკვლიოთ მხოლოდ გლუვი, უწყვეტი

პროცესები, კატასტროფების თეორია კი გვაძლევს უნივერსალურ მეთოდს ყველა ნახტომისებური გადასვლების, წყვეტის, მოულოდნელი ხარისხობრივი ცვლილებებისათვის [1,2].

თანამედროვე კატასტროფების თეორიის ფუძემდებელად გვევლინება რენე ტომი, რომელმაც 1972 წელს შემოგვთავაზა გამოგვეყენებინა ბუნებრივ მოვლენებში წყვეტილი ცვლილებების მოდელირებისათვის დინამიკური სისტემების ტოპოლოგიური თეორია. განსაკუთრებული ბიფურკაციები და კატასტროფები – ტერმინებია, რომლებიც აღწერენ უწყვეტი სტრუქტურებიდან დისკრეტულ სტრუქტურების წარმოქმნას.

კატასტროფების თეორიის ობიექტს წარმოადგენს სისტემების ნახტომისებური გადასვლა ერთი მდგომარეობიდან მეორეში, წყვეტა გლუვ უწყვეტ პროცესებში, სისტემის ყოფაქცევის მოულოდნელი ხარისხობრივი ცვლილებანი. კატასტროფების თეორიის წაყაროს წარმოადგენს უიტნის გლუვი გარდასახვის თეორია და პუანკარეს და ანდრონოვის დინამიკური სისტემების ბიფურკაციების თეორია [3,4].

ეკონომიკური სისტემა წარმოადგენს საფეხუროვან, მრავალდონიან სისტემას. ნებისმიერ განუზღვრელო-

ბას, შესასვლელი პარამეტრების შემთხვევითობას დაბალ დონეზე მივყავართ უფრო მაღალი დონის ქვესისტემაში ან მთლიანად სისტემაში გამოსასვლელი პარამეტრების შემთხვევითობასთან და განუზღვრელობასთან. ასეთ სისტემაში შეიძლება დავუშვათ, რომ იგი შეიცავს კატასტროფას [5].

არსებობს კატასტროფის შემდეგი ტიპები:

მოდალურობა – სისტემის ობიექტის თვისებაა, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ მმართველი პარამეტრების რომელიმე მნიშვნელობისათვის არსებობს სისტემის რამდენიმე წონასწორული მდგომარეობა (რამოდენიმე მოდა);

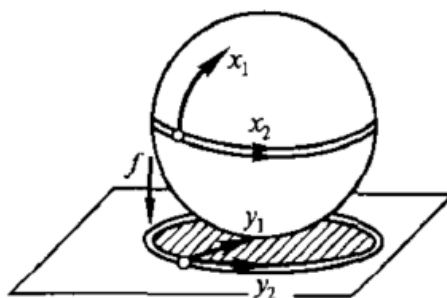
მიუღწევადობა – სისტემაში რომელიმე წონასწორული მდგომარეობა არ მიიღწევა;

კატასტროფული ნახტომები – სისტემის ნახტომისებური გადასვლა წონასწორობის ერთი მდგომარეობიდან მეორეში;

პისტერეზისი – სისტემის ერთი წონასწორული მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა და პირიქით, მმართველი პარამეტრების სხვადასხვა მნიშვნელობებისათვის;

განშლადობა – პარამეტრების სივრცეში ტრაექტორიის მცირე ცვლილებას მივყავართ სისტემის ხარისხობრივად განსხვავებულ საბოლოო მდგომარეობაში.

ნებისმიერი ეკონომიკური სისტემის ამოცანას წარმოადგენს ოპტიმიზაცია. ოპტიმიზაციის მოდელის ამოცანას წარმოადგენს მოგების მაქსიმიზაცია ან დანახარჯების მინიმიზაცია. უიტნის განსაკუთრებული თეორია გამოყენებადია ისეთი სისტემებისთვის, რომლებშიც დროის ნებისმიერ მომენტში ხორციელდება რომელიმე ფუნქციის მინიმიზაცია ან მაქსიმიზაცია. უიტნის თეორიაში განიხილება გარდასახვები, ე.ი. რამოდენიმე ცვლადის ფუნქციათა სიმრავლე. წარმოქმნილ სპეციალურ გეომეტრიულ გარდასახვებს რ. ტომმა უწოდა ელემენტარული კატასტროფები. ასეთ გეომეტრიულ გარდასახვებს მიეკუთვნება გარდასახვა ზედაპირისა სიბრტყეზე, ე.ი. ზედაპირის ნებისმიერი წერტილისათვის სიბრტყის წერტილის შესაბამისობა. ასახვა არის გლუვი, თუ ფუნქციები, რომლებიც აღწერენ გარდასახვას არიან გლუვები (არიან დიფერენცირებადი საკმარისი რაოდენობით, მაგალითად – მრავალწევრი).



ნახ.1. სფეროს სიბრტყეზე პროექტირების ნაკვეთი

თუ წერტილი ზედაპირზე მოცემულია კოორდინატებით (x_1, x_2) , ხოლო სიბრტყის წერტილი – კოორდინატებით (y_1, y_2) სიბრტყეზე, მაშინ გარდასახვა მოიცემა შემდეგი ორი ფუნქციის საშუალებით:

$$y_1 = f(x_1, x_2) \quad y_2 = x_2$$

განსაკუთრებით გვხვდება მხოლოდ ორი სახე ასეთი გარდასახვის:

უიტნის ნაკეცი – წარმოიქმნება სფეროს ზედაპირზე პროექტირებისას ეკვატორის წერტილებში (ნახ.1)

და მოიცემა ფორმულით:

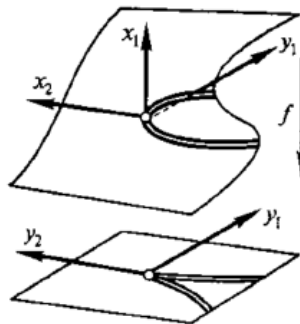
$$y_1 = x_1^2$$

$$y_2 = x_2$$

უიტნის ნაკრები – მიიღება ზედაპირის სიბრტყეზე დაგეგმარებისას (ნახ.2) და მოიცემა ფორმულით:

$$y_1 = x_1^3 + x_1 x_2$$

$$y_2 = x_2$$

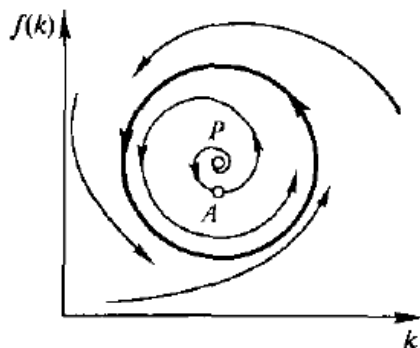


ნახ.2. ზედაპირის სიბრტყეზე დაგეგმარების ნაკრები

უიტნიმ დაამტკიცა, რომ ზედაპირის სიბრტყეზე გლუვი გარდასახვის ყველა განსაკუთრებულობის შემთხვევაში მცირე ცვლილებისას იშლება ნაკეცზე და ნაკრებზე. ამ ორი ტიპის განსაკუთრებულობა მდგრადია და შენარჩუნდება გარდასახვის მცირე დეფორმაციისას.

ნებისმიერი სისტემის ევოლუციური პროცესი, მათ შორის ეკონომიკურიც მათემატიკურად აღიწერება ფაზურ სივრცეში ვექტორული ვე-

ლით. ფაზური სივრცის წერტილები განსაზღვრავენ სისტემის მდგომარეობას. ამ წერტილში მოდებული ვექტორი მიუთითებს სისტემის მდგომარეობის ცვლილების სიჩქარეზე. ზოგიერთ წერტილში ვექტორი შეიძლება იყოს ნულის ტოლი. ასეთ წერტილებს უწოდებენ წონასწორობის მდგომარეობას. ამ წერტილებში სისტემის მდგომარეობა დროში არ იცვლება.



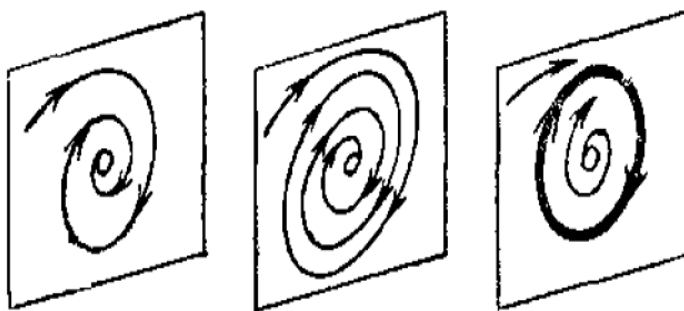
ნახ.3. ფაზური სიბრტყე

ნებისმიერი ეკონომიკური სისტემა არ შეიძლება იმყოფებოდეს დიდხანს წონასწორობის მდგომარეობაში. მასზე მოქმედებს სხვადასხვა ფაქტორები, ამიტომაც შეიძლება აღიძვრეს არაწონასწორობის მდგომარეობა (რხევები), ე.ი. სისტემა შეიძლება გახდეს არამდგრადი.

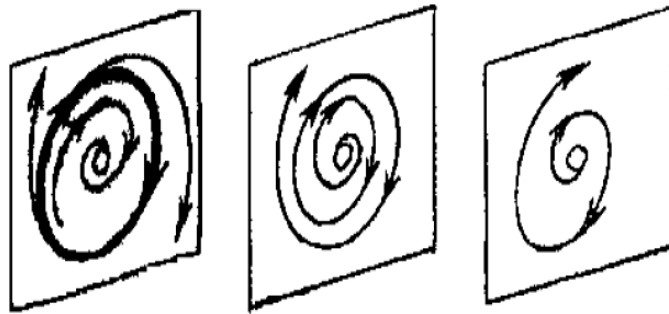
დამყარებული რხევები გამოისა-

ხება შეკრული მრუდებით – ფაზურ სიბრტყეზე ზღვრული ციკლებით. სისტემის ფაზური სიბრტყის მაგალითი მოცემულია ნახ.3-ზე.

ნებისმიერი სისტემისათვის შესაძლებელია ფაზური პორტრეტის გარდაქმნის შემდეგი ვარიანტები (ნახ.4). ამ შემთხვევაში მდგრადობის დაკარგვის არცერთი სახე არ შეიმჩნევა.



1) პარამეტრის ცვლილებისას წონასწორობის მდგომარეობიდან წარმოიქმნება ზღვრული ციკლი. წონასწორობის მდგომარეობის მდგრადობა გადადის ციკლში და თვით წონასწორობა ხდება არამდგრადი.



2) წონასწორულ მდგომარეობაში არამდგრადი ზღვრული ციკლი ქრება. ამასთან წონასწორული მდგომარეობის მიზიდვის არე მცირდება ნულამდე, ხოლო მისი მდგრადობა გადაეცემა წონასწორულ მდგომარეობას.

ნახ.4. ციკლის დაბადების ბიფურკაცია

დამყარებული რეჟიმი შეიძლება იყოს სხვა მდგრადი სტაციონალური რეჟიმი, ან მდგრადი რხევები, ან უფრო სხვა რთული მოძრაობები. მოძრაობის ასეთ რეჟიმებს უწოდებენ ატრაქტორებს, რადგანაც ისინი “მიიზიდავენ” მეზობელ რეჟიმებს (გარდა მავალი პროცესები).

ატრაქტორები (ინგლ. to attract – მიიზიდვა) დინამიკური სისტემის მიზიდვის სიმრავლეა. ფაზური სივრცის კომპაქტური ინვარიანტული ქვესიმრავლეა, რომელიც ასიმპტოტურად მდგრადია, იგი მდგრადია ლიაპუნოვის მიხედვით, და ყველა სხვა ტრაექტორია მისი რომელიმე არიდან მიისწრაფვის მისკენ, როდესაც $t \rightarrow \infty$.

წონასწორობის მდგომარეობის მდგრადობის დაკარგვა დამოკიდებულია ბიფურკაციასთან. სისტემამ შეიძლება დაკარგოს წონასწორობა თვითშემაკავებელი რხევების გაზრდის შედეგად.

ნებისმიერი სისტემის (მათ შორის ეკონომიკური) ნახტომისებური გადასვლის გამოკვლევის ძირითადი

მეთოდი ეფუძნება გლუვი ნამდვილი ფუნქციისათვის ისეთი კრიტიკული წერტილების მოძებნას, რომლებშიც წარმოებული ნულის ტოლია. გლუვი ფუნქციების კრიტიკული წერტილების გამოკვლევა მნიშვნელოვანია შემდეგი მოსაზრების გამო: თუ სისტემის რომელიმე ფუნქცია აღიწერება

ფუნქციით f , რომელსაც აქვს პოტენციალური ენერგიის შინაარსი, მაშინ ყველა შესაძლო გადაადგილებებიდან ჭეშმარიტი იქნება ისინი, რომლებისთვისაც f იქნება მინიმუმი (ლაგრანჟის ფუნდამენტალური თეორემის მიხედვით, სისტემის სრული პოტენციალური ენერგიის მინიმუმი წარმოადგენს მდგრადობის საკმარის პირობას).

გარკვეული ფაქტორების ზემოქმედებისას ეკონომიკური სისტემა იმყოფება მდგრად წონასწორულ მდგომარეობაში, თუ პოტენციალურ ფუნქციას გააჩნია მკაცრი მინიმუმი. როდესაც მოქმედი ფაქტორები გადააჭარბებენ განსაზღვრულ მნიშვნელობას, სისტემა მდორედ შეიცვლის მდგომარეობას, თუ კრიტიკული

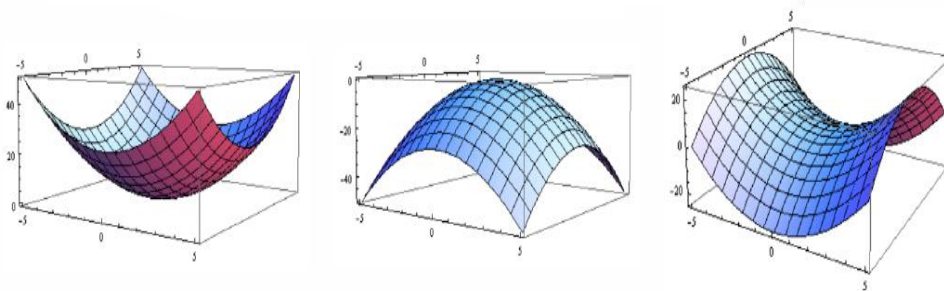
წერტილი გადაუგვარებელია. დატვირთვის გაზრდისას კრიტიკული წერტილი ხდება გადაგვარებული, გადაგვარებული კრიტიკული წერტილი როგორც სტრუქტურულად არამდგრადი იშლება, ან საერთოდ ქრება. ამ დროს სისტემა ნახტომისებურად გადადის ახალ მდგომარეობაში (მდგრადობის დაკარგვა, დანგრევა, პლასტიკური დეფორმაცია და სხვ.)

ზოგადად, სისტემის კვლევისათვის კატასტროფების თეორიაში დამუშავებულია შემდეგი მიდგომა: f ფუნქცია იშლება ტელორის მწკრივად. განსაზღვრული რაოდენობის მმართველი პარამეტრებისათვის მო-

წვერების მოძებნა, რომლებიც ადეკვატურად ასახავენ სისტემის მდგომარეობას კრიტიკული წერტილების მახლობლობაში. გამოთვლების

სიზუსტე დამოკიდებულია ტელორის მწკრივების წევრების სწორად უგულებელყოფაში და “უფრო მნიშვნელოვანი” წევრების გათვალისწინებაში. გლუვი

ფუნქციისათვის ყველაზე მეტად გავრცელებული კრიტიკული წერტილების სახეებია: ლოკალური მინიმუმი, მაქსიმუმი და გადაღუნვის წერტილები. ორი და მეტი ცვლადების შემთხვევაში ამოცანა რთულდება გეომეტრიული შესაძლებლობების ფართო დიაპაზონის გამო.



ითხოვება მწკრივის იმ რაოდენობის

ა) მინიმუმი

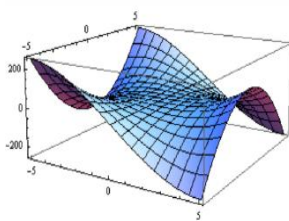
$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

ბ) მაქსიმუმი

$$f(x, y) = -x^2 - y^2$$

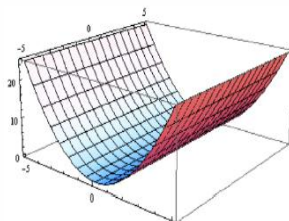
გ) უნაგირი

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$



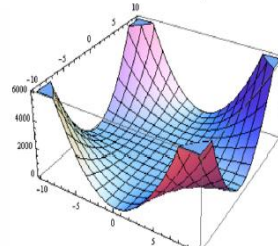
ა) მაიმუნის უნაგირი

$$f(x, y) = 3 - 3xy^2$$



ე) ღარი

$$f(x, y) = x^2$$



ვ) ჯვარედინი ღარები

$$f(x, y) = x^2y^2$$

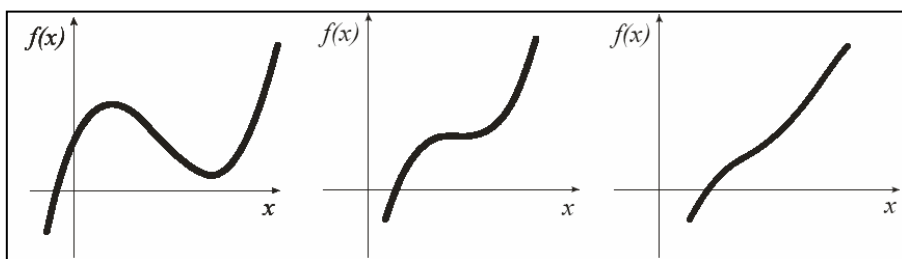
ნახ.5. კრიტიკული წერტილების სახეები, როცა $n = 2$

კრიტიკული წერტილების ტიპების კლასიფიკაცია წარმოადგენს კატასტროფების თეორიის მათემატიკურ საფუძველს.

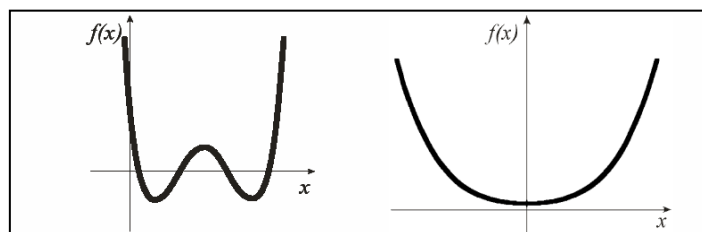
დავუშვათ $f: R^n \rightarrow R$ გლუვი ფუნქციაა. f ფუნქციისათვის წერტილს $u \in R^n$ უწოდებენ კრიტიკულს, თუ EN სრულდება პირობა

$$\partial f / \partial x_i \big|_u = 0, \quad i = \overline{1, n}$$

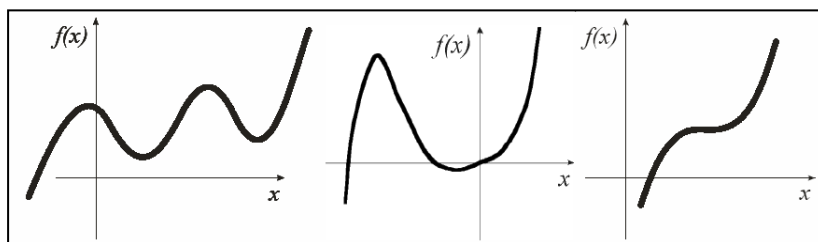
ფუნქციის გრაფიკს კრიტიკულ წერტილებში აქვს ჰორიზონტალური მხები (ნახ.7). x_0 კრიტიკულ წერტილს უწოდებენ იზოლირებულს, თუ მოიძებნება მისი ისეთი მიდამო, რომელშიც არ იქნება სხვა კრიტიკული წერტილი. ნახ.8 ა-გ-ზე კრიტიკული წერტილები არიან იზოლირებულნი, ხოლო ნახ.8დ,ე-ზე მდებარეობენ წრფეზე (კრიტიკულ წერტილთა სიმრავლე).



ნახ. 6. $f(x) = x^3$ ფუნქციის ყოფაქცევა აღზფოთების შედეგად



ნახ. 7. $f(x) = x^4$ ფუნქციის ყოფაქცევა აღზფოთების შედეგად



ნახ. 8. $f(x) = x^5$ ფუნქციის ყოფაქცევა აღზფოთების შედეგად

მოცემულ წერტილში ფუნქციის ყველა მეორე რიგის წარმოებულის მატრიცას უწოდებენ ჰესეს მატრიცას, რომელიც გამოისახება შემდეგნაირად:

$$Hf|_{x_0} = (\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j)|_{x_0}.$$

კრიტიკულ წერტილებს ანსხვავებენ გადაგვარებულობის პრინციპის მიხედვით. $f: R^n \rightarrow R$ გარდასახვის x_0 კრიტიკულ წერტილს უწოდებენ გადაუგვარებელს, თუ სრულდება პირობა

$$Df|_{x_0} = 0$$

და

$$\det(Hf|_{x_0}) \neq 0$$

და უწოდებენ გადაგვარებულს, თუ

$$Df|_{x_0} = 0$$

და

$$\det(Hf|_{x_0}) = 0$$

გადაუგვარებელი კრიტიკული წერტილები არიან იზოლირებულნი, შებრუნებული მტკიცება კი არ არის მართებული.

სტრუქტურული მდგრადობის ცნება დიფერენციალურ განტოლებათა თეორიაში პირველად შემოიტანა ა. ანდრონოვმა და ლ. პონტრიაგინმა. რენე ტომმა მიუთითა სტრუქტურული მდგრადობის მნიშვნელობაზე, მის არამგრძნობიარობაზე მცირე ზემოქმედებებზე.

f ფუნქცია სტრუქტურულად მდგრადია, თუ ყოველი საკმარისად გლუვი f და $f + p$ ფუნქციისათვის

p კრიტიკული წერტილები არიან ერთი და იგივე ტიპის. მაგალითისათვის განვიხილოთ ფუნქცია $f(x) = x^2$ და $p = 2\epsilon x$, სადაც ϵ - მცირე კონსტანტა. აღშფოთებული ფუნქცია მიიღებს სახეს:

$$f(x) = x^2 + 2\epsilon x = (x + \epsilon)^2 - \epsilon^2$$

კრიტიკული წერტილი გადაადგილდა (ამასთან, გადაადგილების სიდიდე მდორედ არის დამოკიდებული ϵ -ზე, მაგრამ არ შეუცვლია ფორმა.

რაც მეტია x^n , უფრო მეტად მახინჯდება x^n .

აღშფოთება $f(x) = x^5$ გვაძლევს 4 კრიტიკულ წერტილს (ორ მინიმუმს და ორ მაქსიმუმს), იმისდა მიუხედავად რამდენად მცირეა ϵ (ნახ. 9-11).

დასკვნა

რადგანაც ეკონომიკურ სისტემებში დასმულია ოპტიმიზაციის ამოცანები (მოგების ფუნქციის მაქსიმიზაცია ან ხარჯების ფუნქციის მინიმიზაცია). ამდენად, ასეთი ამოცანების ამოხსნისათვის გამოყენებადია უიტნის განსაკუთრებულობის თეორია;

კატასტროფების თეორია შესაძლებელია გამოვიყენოთ ეკონომიკურ სისტემებში ნახტომისებური გადასვლების, უეცარი თვისობრივი ცვლილებების კვლევისას;

მნიშვნელოვანია ფუნქციის სტრუქტურული მდგრადობისა და

სისტემებში მცირე აღშფოთებებზე არამგრძნობიარობის ცნებები.

GELA CHIKADZE
VALIDA SESADZE
NELI SESADZE
VLADIMER KEKENADZE

**THE THEORY OF CATASTROPHE
FOR STABILITY OF ECONOMIC
SYSTEMS**

Keywords: *catastrophe theory, stability of economic systems, order parameter, modeling of nonlinear systems.*

S u m m a r y

In article the task in view of optimization of economic systems for the task in view decision is used the theory of features Whitney. The zone

of structural stability is defined at influence of small indignations

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. გუგუშვილი ა., მართვის სისტემები, მესამე ნაწილი. სინერგეტიკა. სტუ. თბ., 2004.
2. სესაძე ვ., სესაძე ნ. სინერგეტიკა, არაწრფივი სისტემების სინთეზი. სტუ. თბ., 2009.
3. Алексеев Ю.К., Сухоруков А.П. Введение в теорию катастроф. М., Изд-во МГУ, 2000.
4. Арнольд В.И. Теория катастроф. М., Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990.
5. Острейковский В.А. Анализ устойчивости и управляемости динамических систем методами теории катастроф: Учеб. пособие для вузов. М., Высш. шк., 2005.